

1. Tiene un diagrama de solubilidad total en estado sólido y solubilidad total en estado líquido, el diagrama tiene:
  - Dos zonas bifásicas y una monofásica
  - **Dos zonas monofásicas y una bifásica**
2. El eutéctico: (Seleccione una)
  - Solidifica en un intervalo de temperatura y tiene composición variable
  - Solidifica en un intervalo de temperatura y tiene composición variable
  - **Solidifica a temperatura constante y tiene composición constante**
  - Solidifica a temperatura constante y tiene composición variable
3. Las líneas solvus aparecen:
  - **En diagramas de solubilidad total en estado líquido y solubilidad parcial en estado sólido.**
  - En diagramas de solubilidad total en estado sólido y en estado líquido
  - En diagramas de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido
4. El arrabio del alto horno a coque metalúrgico contiene menos azufre que el arrabio de alto horno a carbon vegetal
  - **Falso**
  - Verdadero
5. En el midrex la carga no pasa por el estado líquido
  - Falso
  - **Verdadero**
6. El carbono es un buen conductor de la electricidad
  - Falso
  - **Verdadero**
7. En una fundición hipoeutéctica cuando recién llegamos a la isotérma eutéctica tenemos:
  - Austenita y ledeburita
  - Austenita y cementita
  - **Austenita y líquido**
8. En un diagrama binario en el punto eutéctico encontramos co-existiendo:
  - Una fase
  - Dos fases
  - **Tres fases**

9. La ferrita:
- Nunca es magnética
  - En algunos casos si y en otros no
  - Siempre es magnética
10. En un diagrama de solubilidad total en estado liquido y en estado solido, a una temperatura T la isoterma intercepta la línea de liquido en 20% de B y la línea del solido en 70% de B. La Aleación tiene 30% de B. La cantidad de líquido es:
- 20%
  - 80%
11. Un diagrama de fases puede construirse a partir de diagramas térmicos con diferentes aleaciones formadas por los componentes del sistema
- Verdadero
  - Falso
12. De acuerdo al caso, fase y micro-constituyente pueden terminar siendo la misma cosa
- Falso
  - Verdadero
13. La unión covalente implica:
- Compartición de electrones del enlace
  - Transferencia de electrones en el enlace
14. La microestructura de un acero eutectoide está compuesta por 100% de perlita
- Verdadero
  - Falso
15. La clasificación granulométrica es un método:
- Químico
  - Mecánico
16. La presencia de dislocaciones:
- Favorece los procesos de conformación plástica
  - ES un obstáculo a los procesos de conformación plástica
17. La reacción eutectoide da:
- Un microconstituyente bifásico
  - Dos microconstituyentes
18. Un monocristal perfecto tiene mayor resistencia mecánica que el mismo material pero policristalino
- Verdadero
  - Falso
19. La carga metálica del horno eléctrico de arco es fundamentalmente:
- Sinter, Chatarra de acero y DRI
  - Arrabio líquido, chatarra de acero y DRI
  - Chatarra de acero y DRI

20. Concentrar un mineral es aumentar el porcentaje de ganga
- Falso
  - Verdadero
21. El borde de grano es:
- Un defecto puntual
  - Un defecto superficial
  - Un defecto lineal
22. El proceso de regulación automática en el LD se produce:
- Por un movimiento convectivo del baño por diferencia de peso específico
  - Haciendo girar el horno alrededor del eje de basculación
23. El índice de metalización es el cociente entre:
- El hierro metálico y el hierro reducido
  - El hierro metálico y el hierro total
  - El hierro metálico y el hierro oxidado
24. Un acero tiene la siguiente composición: 0.35% de silicio, 0.04% de fósforo, 0.04% de azufre, 0,50 de manganeso, 0,30% de carbono y el resto hierro. Es un acero:
- Común
  - Aleado
25. Un tamaño de grano fino generalmente produce
- Mayor dureza y mayor resistencia mecánica
  - Mayor dureza y menor resistencia mecánica
  - Menor dureza y menor resistencia mecánica
26. Las escorias del LD tiene más fósforo que las del LD-AC
- Verdadero
  - Falso
27. El revestimiento del crisol del alto horno que almacena el arrabio es de:
- Refractario silico-aluminoso
  - Bloques de grafito
28. La mayor parte de los metales cristalizan en los sistemas
- FCC, HCP y ortorrómbico
  - BCC, FCC y tetragonal
  - BCC, FCC y HCP
29. Un acero con 0,45% de carbono es:
- Un acero de medio carbono
  - Un acero de alto carbono
  - Un acero de bajo carbono

30. Tiene que fabricar un acero aleado

- Recurre a un horno eléctrico
- Recurre al LD

- La austenita:

- Nunca es magnética
- Siempre es magnética
- Lo es a veces

- El mecanismo de deformación plástica ideal contempla:

- Movimiento de dislocaciones
- Movimiento de planos de deslizamiento

- El alto horno:

- Suministra a intervalos de tiempo un flujo de arrabio líquido
- Suministra continuamente un flujo de arrabio líquido

- Tiene un diagrama de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. El eutéctico está en 80% de B.

- El componente B tiene menos punto de fusión que el A
- El componente A tiene menos punto de fusión que el B

- En caso de soluciones sólidas sustitucionales la posibilidad de disolución se incrementa a medida que la diferencia entre radios atómicos aumenta

- Falso
- Verdadero

- El alto horno combina carga sólida y carga líquida

- Verdadero
- Falso

- La altura de los altos hornos a carbón vegetal es en relación a los que funcionan a coque metalúrgico

- Igual
- Mayor
- Menor

- Un metal puro ideal solidifica

- A temperatura constante con sobre-enfriamiento
- En un intervalo de temperatura con sobre-enfriamiento
- A temperatura constante sin sobre-enfriamiento
- En un intervalo de temperatura sin sobre-enfriamiento

- Un acero con 1.25% de manganeso, 0.35% de silicio, 0.04% de azufre, 0.04% de fósforo, 0.25% de carbono y el resto de hierro es un acero:

- Aleado
- Común al carbono

- La aplicación de la regla de las fases de Gibbs sirve para:
  - Calcular la cantidad de fases en un diagrama de equilibrio de fase
  - Calcular la composición de cada fase
  - Calcular los grados de libertad
- La lanza del LD está constituida de
  - Cobre electrolítico
  - Acero
- Tiene un diagrama de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. El eutéctico está en 60% de B. Para una aleación con 30% de B, la microestructura se compone de:
  - 50% de A libre y 50% de eutéctico
  - 25% de A libre y 75% de eutéctico
  - 75% de A libre y 25% de eutéctico
- La acritud es:
  - Un estado mecánico
  - Un estado térmico
- El coque en el alto horno se sustituye parcialmente ingresando:
  - Fuel oil pulverizado o gas natural
  - Nafta pulverizada
- Los gases reductores del proceso Mildrex son:
  - Metano y dióxido de carbono
  - Metano y vapor de agua
  - Hidrógeno y monóxido de carbono
- El LD y el LD-AC combinan carga sólida y líquida
  - Falso
  - Verdadero
- El LD-AC surgió de la necesidad de procesar arrabio fosforoso
  - Falso
  - Verdadero
- Para que se forme un compuesto iónico
  - Las electronegatividades deben ser muy diferentes
  - Las electronegatividades deben ser similares
- Un yacimiento es cualquier lugar que contenga lo que deseamos obtener de él
  - Falso
  - Verdadero
- La ledeburita es el eutectoide del diagrama hierro-carburo de hierro
  - Verdadero
  - Falso

- En caso de soluciones solidas intersticiales la posibilidad de disolución se incrementa a medida que las diferencias de radio atómico aumenten
  - Falso
  - Verdadero
- La lixiviación se basa en:
  - La diferencia de pesos específicos
  - La disolución selectiva
- La temperatura de recristalización fija la frontera entre la deformación plástica en frio y la deformación plástica en caliente
  - Falso
  - Verdadero
- El maclado orienta los planos de tal manera de:
  - Entorpecer la deformación plástica aumentando la dureza
  - Favorecer la deformación plástica
- Para que un acero se considere aleado debe tener obligatoriamente elementos diferentes a los de la constitución base
  - Verdadero
  - Falso
- A medida que descendemos en el alto horno el material refractario del revestimiento debe ser de
  - Menor calidad
  - Mayor calidad
  - Igual calidad
- Una solución sólida:
  - solidifica a temperatura constante y tiene composición variable
  - Solidifica a temperatura constante y tiene composición fija
  - Solidifica en un intervalo de temperatura y tiene composición variable
  - Solidifica en un intervalo de temperatura y tiene composición fija
- Los materiales cerámicos:
  - Son buenos conductores del calor
  - Son aislantes
- Las dislocaciones son
  - Defectos superficiales
  - Defectos lineales
  - Defectos puntuales
- La conductividad eléctrica de los materiales se debe:
  - Al enlace metálico
  - A la distribución espacial ordenada de los iones de metal

- Tiene que fabricar un acero con exigencias de calidad elevadísimas, de fabricación muy compleja y gran cantidad de elementos de aleación
  - Recurre a un horno eléctrico de inducción
  - Recurre a un horno eléctrico de Arco
- En el Mildrex podemos formar escoria
  - Verdadero
  - Falso
- El ambiente general del alto horno es:
  - Reductor
  - Oxidante
- El sistema de doble o triple campana del alto horno tiene como función
  - Evitar la caída de presión dentro del horno
  - Facilitar la introducción de la carga metálica
  - Facilitar la salida de los gases
- Las condiciones de desulfuración combinan:
  - Temperatura relativamente alta con ambiente básico y oxidante
  - Temperatura relativamente baja con ambiente básico y reductor
  - Temperatura relativamente alta con ambiente básico y reductor
- Los aceros de alto carbono se destinan generalmente a
  - Aplicaciones generales
  - Fabricación de herramientas
- Un acero tiene la siguiente composición. 3% de silicio, 0.04 de fósforo, 0.04 de azufre, 0.50 de manganeso, 0.30 de carbono y el resto hierro. Es un acero:
  - Aleado
  - Común
- Un sistema de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido tiene:
  - Dos zonas monofásicas y dos bifásicas
  - Tres zonas bifásicas y una monofásica
  - Tres zonas monofásicas y dos bifásicas
- Tiene un diagrama de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. El eutéctico está en 80% de B. Para una aleación con 20% de B la microestructura se compone de:
  - 75% de A libre y 25% de eutéctico
  - 25% de A libre y 75% de eutéctico
- El revestimiento refractario del LD es de naturaleza:
  - Ácida
  - Básica

- En la reacción peritética:
  - De un líquido y un sólido obtenemos un sólido diferente
  - De un sólido obtenemos dos sólidos diferentes
  - De un líquido obtenemos dos sólidos diferentes
  - De dos sólidos obtenemos otro sólido diferente
- El tiempo aproximado entre colada y colada en un LD es:
  - Una hora
  - Media hora
  - Dos horas
- Tiene que fabricar una chapa de acero que no estará sometida a solicitaciones mecánicas ni químicas de importancia, elige:
  - Un acero de medio carbono
  - Un acero de bajo carbono
  - Un acero de alto carbono
- La mena de un mineral contiene los elementos descartables de él
  - Verdadero
  - Falso
- Los buenos conductores del calor lo son de la electricidad
  - Verdadero
  - Falso
- Tiene partículas de cobre mezcladas con partículas de hierro, todo en estado sólido. ¿Qué método de separación le parece más sencillo?
  - Flotación
  - Separación magnética
  - Lixiviación
- Para generar un arco eléctrico en el horno eléctrico de arco los electrodos entran en contacto con la carga:
  - Verdadero
  - Falso
- La reacción eutectoide se produce en estado sólido
  - Falso
  - Verdadero
- La conductividad térmica en general:
  - Aumenta con el aumento de la temperatura
  - No es afectada por la variación de la temperatura
  - Disminuye con el aumento de la temperatura

- El sinter es una materia prima:
  - Más porosa que el mineral calibrado
  - Igual de poroso
  - Menos poroso que el mineral calibrado
  
- El punto eutéctico tiene
  - Un grado de libertad
  - Ningún grado de libertad
  - Dos grados de libertad
  
- Las condiciones de desfosforacion combinan:
  - Temperatura relativamente baja con ambiente oxidante y ambiente ácido
  - Temperatura relativamente alta con ambiente básico y reductor
  - Temperatura relativamente baja con ambiente básico y oxidante
  
- La perlita es el eutéctico del diagrama hierro - carburo de hierro
  - Verdadero
  - Falso
  
- Las vacancias son:
  - Defectos lineales
  - Defectos superficiales
  - Defectos puntuales
  
- En los materiales poliméricos predominan:
  - Las uniones iónicas
  - Uniones covalentes iónicas por partes iguales
  - Las uniones covalentes
  
- Dentro de un grano encontramos diferentes orientaciones cristalinas de las celdas cristalinas:
  - Falso
  - Verdadero
  
- El Midrex se usa para fabricar
  - Acero común
  - Sinter
  - DRI
  - Pellet
  
- Un elemento que presenta comportamiento alotrópico presenta
  - El mismo sistema cristalino a cualquier presión y temperatura
  - Diferentes estados cristalinos en función de la temperatura y presión